

Kata 01: cuenta-atras
Práctica diaria de programación

Eduardo Acuña Yeomans

Lenguajes de Programación
Semestre 2026-2

Lic. en Ciencias de la Computación
Universidad de Sonora

Jueves 20 de agosto

No se califica. Un programa al día, en los dos lenguajes. Mañana se publica la solución.

El problema

Recibe un número n y devuelve la lista de n hasta 1. Con $n = 0$, la lista vacía.

En Racket

```
(cuenta-atras 5) = '(5 4 3 2 1)
(cuenta-atras 1) = '(1)
(cuenta-atras 0) = '()
```

En C++

El guion no vale en un nombre de C++, así que se vuelve guion bajo. Imprimir un vector va hecho: cópialo tal cual y llámalo desde tu main.

```
std::vector<int> cuenta_atras(int n);    // cuenta_atras(5) => (5 4 3 2 1)

void imprimir(const std::vector<int>& v) {
    std::cout << "(";
    for (size_t i = 0; i < v.size(); i++) {
        if (i > 0) std::cout << " ";
        std::cout << v[i];
    }
    std::cout << ")\n";
}
```

La pregunta del día

Las dos versiones construyen la misma lista, y solo una tiene algo que cambia de valor mientras el programa corre. ¿Cuál, y qué es lo que cambia?

Si quieres seguir. Escribe la versión de C++ sin ciclo, con la misma forma que la de Racket. Va a funcionar. Pregúntate qué le cuesta a cada lenguaje meter un elemento por el frente de una lista, y si esa diferencia explica por qué cada uno empuja hacia un lado.

Qué entregas

katas/kata01.rkt y katas/kata01.cpp en tu repositorio. No se califica y no reviso el estilo. Lo único que cuenta es que corra.